Résolution numérique des équations de Navier-Stokes

1. Equation de Stokes stationnaire

1.1. Conservation de la quantité de mouvement

En stationnaire on a, sous forme adimensionnelle :

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) = \frac{\partial p}{\partial x_i}$$

En notant u, v et w les composantes du vecteur vitesse et en intégrant l'équation précédente sur un volume de contôle, on obtient trois équations indépendantes :

$$\frac{1}{V}\int_S \nabla u \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{V}\int_V \frac{\partial P}{\partial x} dV$$

$$\frac{1}{V}\int_S \nabla v \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{V}\int_V \frac{\partial P}{\partial y} dV$$

$$\frac{1}{V}\int_S \nabla w \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{V}\int_V \frac{\partial P}{\partial z} dV$$

Pour discrétisé cette équation, on utilise un un maillage décalé. Le maillage principal utilisé pour la pression est noté I,J,K, tandis que les indices i, j et k sont décalés d'une demi-maille par rapport aux indices correspondants (l'indice i correspond à $I - \frac{1}{2}$). u est défini sur le maillage i, J, K, v sur I, j, K et w sur I, J, k.

Dans l'équation de conservation précédente le volume de contrôle est centré sur la vitesse. si on note les flux par $F = S\nabla u \cdot \mathbf{n}$, on a donc :

$$\frac{1}{V}\int_S \mu \nabla u \cdot \mathbf{n} dS = \frac{\mu}{V}\left(F^x_{IJK} - F^x_{I-1JK} + F^y_{i,j,K} - F^y_{i,j-1,K} + F^z_{i,J,k} - F^z_{i,J,k-1}\right)$$

Avec :

$$F^x_{IJK} = S_x \frac{u_{i+1,J,K} - u_{i,J,K}}{\Delta x}$$

$$F^y_{ijK} = S_y \frac{u_{i,J+1,K} - u_{i,J,K}}{\Delta y}$$

$$F^z_{i,Jk} = S_z \frac{u_{i,J,K+1} - u_{i,J,K}}{\Delta z}$$

$$F^x_{I-1JK} = S_x \frac{u_{i,J,K} - u_{i-1,J,K}}{\Delta x}$$

$$F^y_{ij-1K} = S_y \frac{u_{i,J,K} - u_{i,J-1,K}}{\Delta y}$$

$$F^z_{i,Jk-1} = S_z \frac{u_{i,J,K} - u_{i,J,K-1}}{\Delta z}$$

De la même manière on peut discrétiser le terme de gauche :

$$\frac{1}{V}\int_V \frac{\partial P}{\partial x} dV = \frac{P_{I-1,J,K} - P_{I,J,K}}{\Delta x}$$

Idem pour les composantes v et w.

1.2. Conditions aux limites :

On suppose que la vitesse est nulle aux interfaces solide-fluide. Ces interfaces sont localisées sur les noeuds du maillage de la vitesse. Le terme F^x_{IJK} si S_{iJK} est une interface s'écrit alors :

$$F^x_{IJK} = S_x \frac{-u_{i,J,K}}{\Delta x}$$

et pour les autres directions

$$F^y_{ijK} = 2S_y \frac{-u_{i,J,K}}{\Delta y}$$

A l'entrée et la sortie du volume, on suppose que le gradient de vitesse selon la direction x est nul, donc :

$$F^x_{IJK} = 0$$

Cette condition est applicable uniquement pour la composante u.

2. Résolution numérique de l'équation de Navier-Stokes stationnaire

2.1. Equation de conservation de la quantité de mouvement

L'équation se met sous la forme suivante dans le cas incompressible :

$$u^*_j \rho \frac{\partial u^*_i}{\partial x^*_j} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*_i} + \mu \frac{\partial}{\partial x^*_j}\left(\frac{\partial u^*_i}{\partial x^*_j}\right)$$

L'astérisque indique les grandeurs dimensionnells.

En choisissant une pression adimesnionnelle de la forme $p = \frac{p^*}{\rho U^2}$, on obtient la forme adimensionnelle classique :

$$u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{1}{Re}\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$$

Note : si on choisi $p = \frac{p^* L}{\mu U}$, alors on obtient :

$$u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} Re = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$$

si on note (u, v, w) les composantes de la vitesse, on a donc les trois équations suivantes :

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$

$$u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

Le terme inertiel est de la forme $\nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})$, ce qui permet d'appliquer Ostrogradsky après intégration pour avoir :

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})\, dV = \int_S \mathbf{n} \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u})\, dS$$

Soit en notation d'Einstein :

$$\int_S n_i u_i u_j dS$$

Les flux sur chaque faces sont notés E.

Le terme visqueux est traité de la même manière que précédemment et on note F les flux correspondant.

On a donc pour la composante u :

$$\begin{aligned}\frac{P_{I-1,J,K} - P_{I,J,K}}{\Delta x} = &\frac{1}{ReV}\left(F^x_{IJK} - F^x_{I-1JK} + F^y_{i,j,K} - F^y_{i,j-1,K} + F^z_{i,J,k} - F^z_{i,J,k-1}\right) \\ &- \frac{1}{V}\left(E^x_{IJK} - E^x_{I-1JK} + E^y_{i,j,K} - E^y_{i,j-1,K} + E^z_{i,J,k} - E^z_{i,J,k-1}\right)\end{aligned}$$

Les flux du terme quadratique aux interfaces s'écrivent :

$$E^x_{I,J,K} = S_x u^2_{I,J,K}$$

$$E^x_{I-1,J,K} = S_x u^2_{I-1,J,K}$$

$$E^y_{i,j,K} = S_y\left(u_{i,j,K} v_{i,j,K}\right)$$

$$E^y_{i,j+1,K} = S_y\left(u_{i,j+1,K} v_{i,j+1,K}\right)$$

$$E^z_{i,J,k} = S_z \left(u_{i,J,k} w_{i,J,k} \right)$$

$$E^z_{i,J,k+1} = S_z \left(u_{i,J,k+1} w_{i,J,k+1} \right)$$

Le maillage étant décalé, les termes apparaissant dans ces flux ne sont pas connus. On rappelle que u est défini sur le maillage i, J, K, v sur I, j, K et w sur I, J, k.

Si on suppose une variation linéaire on peut écrire :

$$u_{IJK} = \frac{1}{2} \left(u_{i+1JK} + u_{i,JK} \right)$$

$$u_{I-1JK} = \frac{1}{2} \left(u_{iJK} + u_{i-1,JK} \right)$$

$$u_{ijK} = \frac{1}{2} \left(u_{iJ-1K} + u_{i,JK} \right)$$

$$u_{Ij+1K} = \frac{1}{2} \left(u_{iJK} + u_{i,J+1K} \right)$$

$$u_{iJk} = \frac{1}{2} \left(u_{iJK-1} + u_{iJK-1} \right)$$

$$u_{IJk+1} = \frac{1}{2} \left(u_{iJK} + u_{iJK+1} \right)$$

$$v_{i,j,K} = \frac{1}{2} \left(v_{I-1jK} + v_{I,jK} \right)$$

$$v_{i,j+1,K} = \frac{1}{2} \left(v_{I-1j+1K} + v_{Ij+1K} \right)$$

$$w_{i,J,k} = \frac{1}{2} \left(w_{I-1,J,k} + w_{I,J,k} \right)$$

$$w_{i,J,k+1} = \frac{1}{2} \left(w_{I-1,J,k+1} + w_{I,,J,k+1} \right)$$

Ce qui donne les flux suivant :

$$E^x_{I,J,K} = \frac{1}{4} S_x \left(u_{i+1,J,K} + u_{i,,J,K} \right)^2$$

$$E^x_{I-1,J,K} = \frac{1}{4} S_x \left(u_{i,J,K} + u_{i-1,,J,K} \right)^2$$

$$E^y_{i,j,K} = \frac{1}{4} S_y \left(u_{i,J-1,K} + u_{i,,J,K} \right) \left(v_{I-1,,j,K} + v_{I,,j,K} \right)$$

$$E^y_{i,j+1,K} = \frac{1}{4} S_y \left(u_{i,J+1,K} + u_{i,,J,K}\right) \left(v_{I-1,,j+1,K} + v_{I,j+1,K}\right)$$

$$E^z_{i,J,k} = \frac{1}{4} S_z \left(u_{i,J,K-1} + u_{i,J,K}\right) \left(w_{I-1,J,k} + w_{I,,J,k}\right)$$

$$E^z_{i,J,k+1} = \frac{1}{4} S_z \left(u_{iJK} + u_{iJK+1}\right) \left(w_{I-1,J,k+1} + w_{I,,J,k+1}\right)$$

Afin de supprimer les non linéarités et de découpler la résolution de chaque composante, on écrit par exemple :

$$\left(u_{i+1,J,K} + u_{i,,J,K}\right)^2 = \left(u^n_{i+1,J,K} + u^n_{i,,J,K}\right) \left(u^{n+1}_{i+1,J,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right)$$

$$\left(u_{i,J-1,K} + u_{i,,J,K}\right) \left(v_{I-1,,j,K} + v_{I,,j,K}\right) = \left(u^{n+1}_{i,J-1,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right) \left(v^n_{I-1,,j,K} + v^n_{I,,j,K}\right)$$

où l'exposant n indique l'itération en cours. $n+1$ correspond donc aux inconnues recherchées.

Finalement, on obtient si tous les voisins appartiennent à la phase fluide :

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{V}\left(E^x_{IJK} - E^x_{I-1JK} + E^y_{i,j,K} - E^y_{i,j-1,K} + E^z_{i,J,k} - E^z_{i,J,k-1}\right) = \\
&\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K} + u^n_{i,,J,K}\right)\left(u^{n+1}_{i+1,J,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right) - \frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i-1,J,K} + u^n_{i,,J,K}\right)\left(u^{n+1}_{i-1,J,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right) \\
&+\frac{1}{4\Delta y}\left(u^{n+1}_{i,J+1,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right)\left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K}\right) - \frac{1}{4\Delta y}\left(u^{n+1}_{i,J-1,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right)\left(v^n_{I-1,,j,K} + v^n_{I,,j,K}\right) \\
&+\frac{1}{4\Delta z}\left(u^{n+1}_{iJK} + u^{n+1}_{iJK+1}\right)\left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1}\right) - \frac{1}{4\Delta z}\left(u^{n+1}_{i,J,K} + u^{n+1}_{i,J,K-1}\right)\left(w^n_{I-1,J,k} + w^n_{I,,J,k}\right)
\end{aligned}$$

En mettant en facteur les inconnues :

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{V}\left(E^x_{IJK} - E^x_{I-1JK} + E^y_{i,j,K} - E^y_{i,j-1,K} + E^z_{i,J,k} - E^z_{i,J,k-1}\right) = \\
&u^{n+1}_{i,,J,K}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K} - u^n_{i-1,J,K}\right) + \frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K} - v^n_{I-1,,j,K} - v^n_{I,,j,K}\right)\right. \\
&\qquad\left. +\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1} - w^n_{I-1,J,k} - w^n_{I,,J,k}\right)\right] \\
&\quad - u^n_{i-1,J,K}\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i-1,J,K} + u^n_{i,,J,K}\right) + u^{n+1}_{i+1,J,K}\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K} + u^n_{i,,J,K}\right) \\
&- u^{n+1}_{i,J-1,K}\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I-1,,j,K} + v^n_{I,,j,K}\right) + u^{n+1}_{i,J+1,K}\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K}\right) \\
&- u^{n+1}_{i,J,K-1}\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I-1,J,k} + w^n_{I,,J,k}\right) + u^{n+1}_{i,J,K+1}\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1}\right)
\end{aligned}$$

On rapelle les flux liés au terme visqueux :

$$\sum_{nb} F_{nb} = \frac{u_{i+1,J,K} - 2u_{i,J,K} + u_{i-1,,J,K}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,J+1,K} - 2u_{i,J,K} + u_{i,,J-1,K}}{\Delta y^2} + \frac{u_{i,J,k+1} - 2u_{i,J,K} + u_{i,J,K-1}}{\Delta z^2}$$

En additionnant :

$$\begin{aligned}
\sum E_i + F_i = \\
& u^{n+1}_{i,,J,K} \left[-\frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i+1,J,K} - u^n_{i-1,J,K} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta x^2} \right. \\
& - \frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K} - v^n_{I-1,,j,K} - v^n_{I,,j,K} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta y^2} \\
& \left. - \frac{1}{4\Delta z} \left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1} - w^n_{I-1,J,k} - w^n_{I,,J,k} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta z^2} \right] \\
+ u^{n+1}_{i+1,J,K} & \left[-\frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i+1,J,K} + u^n_{i,,J,K} \right) + \frac{1}{\Delta x^2} \right] - u^n_{i-1,J,K} \left[-\frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i-1,J,K} + u^n_{i,,J,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta x^2} \right] \\
- u^{n+1}_{i,J-1,K} & \left[-\frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j,K} + v^n_{I,,j,K} \right) + \frac{1}{\Delta y^2} \right] + u^{n+1}_{i,J+1,K} \left[-\frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta y^2} \right] \\
- u^{n+1}_{i,J,K-1} & \left[-\frac{1}{4\Delta z} \left(w^n_{I-1,J,k} + w^n_{I,,J,k} \right) + \frac{1}{\Delta z^2} \right] + u^{n+1}_{i,J,K+1} \left[-\frac{1}{4\Delta z} \left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta z^2} \right]
\end{aligned} \tag{1}$$

On en déduit donc les coefficient a_{ij} pour l'inconnue de coordonnées i, J, K :

$$\begin{aligned}
a_{iJK} = & -\frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i+1,J,K} - u^n_{i-1,J,K} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta x^2} \\
& - \frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K} - v^n_{I-1,,j,K} - v^n_{I,,j,K} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta y^2} \\
& - \frac{1}{4\Delta z} \left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1} - w^n_{I-1,J,k} - w^n_{I,,J,k} \right) - \frac{1}{Re} \frac{2}{\Delta z^2}
\end{aligned}$$

$$a_E = -\frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i+1,J,K} + u^n_{i,,J,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta x^2}$$

$$a_W = \frac{1}{4\Delta x} \left(u^n_{i-1,J,K} + u^n_{i,,J,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta x^2}$$

$$a_T = -\frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j+1,K} + v^n_{I,j+1,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta y^2}$$

$$a_B = \frac{1}{4\Delta y} \left(v^n_{I-1,,j,K} + v^n_{I,,j,K} \right) + \frac{1}{Re} \frac{1}{\Delta y^2}$$

$$a_N = -\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I-1,J,k+1} + w^n_{I,,J,k+1}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}$$

$$a_S = \frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I-1,J,k} + w^n_{I,,J,k}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}$$

où E,W,T,B,N,S correspondent aux 6 directions East (i-), West (i+), Top (j+), Bottom (j-), North (k+), South (k-).

Le système linéaire s'écrit donc sous la forme :

$$u^{n+1}_{i,,J,K} = -\frac{\sum_{nb} a_{nb} u_{nb}}{a_{iJK}} + \frac{1}{a_{iJK}}\left(\frac{P^n_{I-1,J,K} - P^n_{I,J,K}}{\Delta x}\right) \tag{2}$$

Ces équations ne sont valable que dans le cas où l'ensemble des voisins font partie de la phase fluide.

Cette méthode implique que l'on doit fournir un champ de vitesse initial (on peut utiliser le champ de vitesse de Stokes par exemple, calculé lui-même à partir du champ de pression initial, qui n'est pas forcément très bon...). L'autre difficulté est que les coefficients de la matrice associée au système linéaire sont fonction du champ de vitesse à l'itération précédente. La matrice doit donc être reconstruite à chaque itération ce qui est relativement couteux, puisqu'il faut itérer sur tous les voxels de l'image et balayer le voisinnage direct. Enfin, contrairement au cas de Stokes, le champ de vitesse corrigé doit être calculé explicitement à chaque itération puisqu'il sert à l'itération suivante.

2.2. Correction de la pression

En notant $P^{n+1} = P^n + P'$ où P' est la correction de pression, idem pour les vitesses et en injectant dans 2, on obtient :

$$u'_{i,,J,K} = -\frac{\sum_{nb} a_{nb} u'_{nb}}{a_{iJK}} + \left(\frac{P'_{I-1,J,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta x}\right)$$

En faisant l'hypothèse que $\sum_{nb} a_{nb} u'_{nb} \simeq u'_{i,J,K} \sum_{nb} a_{nb}$ (algorithme SIMPLEC), on a :

$$u'_{i,,J,K}\left(a_{iJK} + \sum_{nb} a_{nb}\right) = \left(\frac{P'_{I-1,J,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta x}\right)$$

Soit le champ de vitesse corrigé :

$$u^{n+1}_{i,,J,K} = u^n_{i,J,K} + \frac{1}{(a_{iJK} + \sum_{nb} a_{nb})}\left(\frac{P'_{I-1,J,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta x}\right)$$

Pour simplifier on note $a_{iJK} + \alpha \sum_{nb} a_{nb} = d_{iJK}$. Le terme α est un terme de relaxation <1.

En injectant cette expression dans l'équation de continuité, on obtient l'équation de correction de pression. Le volume de controle est ici centré en IJK, ce qui

permet d'écrire directement les dérivé de la vitesse en fonction des inconnues aux noeuds.

$$\frac{1}{\Delta x}\left(u^{n+1}_{i+1,,J,K}-u^{n+1}_{i,,J,K}\right)+\frac{1}{\Delta y}\left(v^{n+1}_{I,,j+1,K}-v^{n+1}_{I,,j,K}\right)+\frac{1}{\Delta z}\left(w^{n+1}_{I,,J,k+1}-w^{n+1}_{I,,J,k}\right)=0$$

En développant :

$$\frac{1}{\Delta x}\left(u^{n+1}_{i+1,,J,K}-u^{n+1}_{i,,J,K}\right)=\frac{1}{\Delta x}\left(u^{n}_{i+1,,J,K}-u^{n}_{i,,J,K}\right)+\frac{1}{d_{i+1,J,K}}\left(\frac{P'_{I,J,K}-P'_{I+1,J,K}}{\Delta x^2}\right)-\frac{1}{d_{i,J,K}}\left(\frac{P'_{I-1,J,K}-P'_{I,J,}\right.$$

Idem pour les autres composantes. Les d_{iJK} sont accessibles simplement dans la matrice associée à la conservation de la quantité de mouvement.

A chaque voxel voisin nb qui ne présente pas d'interface solide fluide (vitesse nulle) est donc associé un terme de la forme

$$\pm\left(u^n_{nb}+\frac{1}{d_{nb}}\left(\frac{P'_{nb}-P'_{I,J,K}}{\Delta x^2}\right)\right)$$

Soit une contribution au second membre $\pm u^n_{nb}$, terme diagonal et non diagonal$\pm\frac{1}{d_{nb}}\frac{1}{\Delta x^2}$. Sur les faces amont et aval, le terme de pression (fixée) s'ajoute au second membre.

Les modifications par rapport au code existant sont donc relativement importantes et surtout le temps de calcul risque d'augmenter de manière non négligeable. Ensuite, on pourrait peut être passer à du SIMPLER pour éviter les problèmes liés à une mauvaise estimation du champ de pression initial (i.e. ralentissement de la convergence). A priori, la demande en terme de mémoire reste la même que dans le cas de Stokes stationnaire.

2.3. Implémentation numérique

2.3.1. Conservation de la quantité de mouvement

La construction des systèmes linéaires est progressive. Le développement proposé dans 1 n'est pas applicable directement. Les flux de chaque face sont ajoutés au fur et à mesure du balayage des 6 voisins. Pour la composante u, on peut écrire les flux φ dans les 6 directions :

$$\varphi_{E(IJK)}=\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K}+u^n_{i,,J,K}\right)\left(u^{n+1}_{i+1,J,K}+u^{n+1}_{i,,J,K}\right)+\frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i+1,J,K}-u^{n+1}_{i,J,K}}{\Delta x^2}$$

$$\varphi_{W(I-1JK)}=-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i-1,J,K}+u^n_{i,,J,K}\right)\left(u^{n+1}_{i-1,J,K}+u^{n+1}_{i,,J,K}\right)-\frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i,J,K}-u^{n+1}_{i-1,J,K}}{\Delta x^2}$$

$$\varphi_{T(ijK)}=\frac{1}{4\Delta y}\left(u^{n+1}_{i,J+1,K}+u^{n+1}_{i,,J,K}\right)\left(v^n_{I-1,,j+1,K}+v^n_{I,j+1,K}\right)+\frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i,J+1,K}-u^{n+1}_{i,J,K}}{\Delta y^2}$$

$$\varphi_{B(i,j-1K)} = -\frac{1}{4\Delta y}\left(u^{n+1}_{i,J-1,K} + u^{n+1}_{i,,J,K}\right)\left(v^{n}_{I-1,,j,K} + v^{n}_{I,,j,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i,J,K} - u^{n+1}_{i,J-1,K}}{\Delta y^2}$$

$$\varphi_{N(iJk)} = \frac{1}{4\Delta z}\left(u^{n+1}_{iJK} + u^{n+1}_{iJK+1}\right)\left(w^{n}_{I-1,J,k+1} + w^{n}_{I,,J,k+1}\right) + \frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i,J,K+1} - u^{n+1}_{i,J,K}}{\Delta z^2}$$

$$\varphi_{S(iJk-1)} = -\frac{1}{4\Delta z}\frac{1}{4\Delta z}\left(u^{n+1}_{i,J,K} + u^{n+1}_{i,J,K-1}\right)\left(w^{n}_{I-1,J,k} + w^{n}_{I,,J,k}\right) - \frac{1}{Re}\frac{u^{n+1}_{i,J,K} - u^{n+1}_{i,J,K-1}}{\Delta z^2}$$

En mettant en facteurs les inconnues on obtient pour la composante w :

$$\varphi_{E(IJK)} = u^{n}_{i,,J,K}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i+1,J,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right] + u^{n+1}_{i+1,J,K}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i+1,J,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]$$

$$\varphi_{W(I-1JK)} = u^{n}_{i,,J,K}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i-1,J,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right] + u^{n+1}_{i-1,J,K}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i-1,J,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right.$$

$$\varphi_{T(ijK)} = u^{n+1}_{i,,J,K}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I-1,,j+1,K} + v^{n}_{I,j+1,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right] + u^{n+1}_{i,J+1,K}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I-1,,j+1,K} + v^{n}_{I,j+1,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y}\right.$$

$$\varphi_{B(i,j-1K)} = u^{n+1}_{i,,J,K}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I-1,,j,K} + v^{n}_{I,,j,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right] + u^{n+1}_{i,J-1,K}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I-1,,j,K} + v^{n}_{I,,j,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]$$

$$\varphi_{N(iJk)} = u^{n+1}_{iJK}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^{n}_{I-1,J,k+1} + w^{n}_{I,,J,k+1}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right] + u^{n+1}_{iJK+1}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^{n}_{I-1,J,k+1} + w^{n}_{I,,J,k+1}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

$$\varphi_{S(iJk-1)} = u^{n+1}_{iJK}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^{n}_{I-1,J,k} + w^{n}_{I,,J,k}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right] + u^{n+1}_{iJK-1}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^{n}_{I-1,J,k} + w^{n}_{I,,J,k}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

De la même manière, on obtient pour la composante v :

$$\varphi_{E} = v^{n}_{I,,j,K}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i+1,J-1,K} + u^{n}_{i+1,,J,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right] + v^{n+1}_{I+1,j,K}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i+1,J-1,K} + u^{n}_{i+1,,J,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]$$

$$\varphi_{W} = v^{n}_{I,,j,K}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i,J-1,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right] + v^{n}_{I-1,,j,K}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^{n}_{i,J-1,K} + u^{n}_{i,,J,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]$$

$$\varphi_{T} = v^{n+1}_{I,,j,K}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I,,j+1,K} + v^{n}_{I,j,K}\right) - \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right] + v^{n+1}_{I,j+1,K}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^{n}_{I,,j,K} + v^{n}_{I,j+1,K}\right) + \frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]$$

$$\varphi_B = v^{n+1}_{I,,j,K}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j-1,K}+v^n_{I,,j,K}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]+v^{n+1}_{I,j-1,K}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j-1,K}+v^n_{I,,j,K}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]$$

$$\varphi_N = v^{n+1}_{IjK}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J-1,k+1}+w^n_{I,,J,k+1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]+v^{n+1}_{IjK+1}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J-1,k+1}+w^n_{I,,J,k+1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

$$\varphi_S = v^{n+1}_{iJK}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J-1,k}+w^n_{I,,J,k}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]+v^{n+1}_{iJK-1}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J-1,k}+w^n_{I,,J,k}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

et w :

$$\varphi_E = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K}+u^n_{i+1,,J,K-1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]+w^{n+1}_{I+1,J,k}\left[\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i+1,J,K}+u^n_{i+1,,J,K-1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]$$

$$\varphi_W = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i,J,K}+u^n_{i,,J,K-1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]+w^{n+1}_{I-1,,J,k}\left[-\frac{1}{4\Delta x}\left(u^n_{i,J,K}+u^n_{i,,J,K-1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta x^2}\right]$$

$$\varphi_T = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j+1,K}+v^n_{I,j+1,K-1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]+w^{n+1}_{I,,J+1,k}\left[\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j+1,K}+v^n_{I,j+1,K-1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]$$

$$\varphi_B = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j,K}+v^n_{I,j,K-1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]+w^{n+1}_{I,,J-1,k}\left[-\frac{1}{4\Delta y}\left(v^n_{I,,j,K}+v^n_{I,j,K-1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta y^2}\right]$$

$$\varphi_N = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J,k}+w^n_{I,,J,k+1}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]+w^{n+1}_{I,,J,k+1}\left[\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J,k}+w^n_{I,,J,k+1}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

$$\varphi_S = w^{n+1}_{I,,J,k}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J,k-1}+w^n_{I,,J,k}\right)-\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]+w^{n+1}_{I,,J,k-1}\left[-\frac{1}{4\Delta z}\left(w^n_{I,J,k-1}+w^n_{I,,J,k}\right)+\frac{1}{Re}\frac{1}{\Delta z^2}\right]$$

Le second membre pour les trois composantes se met sous la forme :

$$b_{i,J,K} = \left(\frac{P^n_{I-1,J,K}-P^n_{I,J,K}}{\Delta x}\right)$$

$$b_{I,j,K} = \left(\frac{P^n_{I,J-1,K}-P^n_{I,J,K}}{\Delta y}\right)$$

$$b_{I,J,k} = \left(\frac{P^n_{I,J,K-1}-P^n_{I,J,K}}{\Delta z}\right)$$

2.3.2. Correction de pression

On rappelle l'équation de continuité :

$$\frac{1}{\Delta x}\left(u^{n+1}_{i+1,,J,K} - u^{n+1}_{i,,J,K}\right) + \frac{1}{\Delta y}\left(v^{n+1}_{I,,j+1,K} - v^{n+1}_{I,,j,K}\right) + \frac{1}{\Delta z}\left(w^{n+1}_{I,,J,k+1} - w^{n+1}_{I,,J,k}\right) = 0$$

Ci dessous on écrit les contributions de chaque terme, s'il est non nul :

$$u^{n+1}_{i,,J,K} = u^{n}_{i,J,K} + \frac{1}{d_{i,J,K}}\left(\frac{P'_{I-1,J,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta x}\right)$$

$$u^{n+1}_{i+1,,J,K} = u^{n}_{i+1,J,K} + \frac{1}{d_{i+1,J,K}}\left(\frac{P'_{I,J,K} - P'_{I+1,J,K}}{\Delta x}\right)$$

$$v^{n+1}_{I,,j,K} = v^{n}_{I,,j,K} + \frac{1}{d_{I,j,K}}\left(\frac{P'_{I,J-1,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta y}\right)$$

$$v^{n+1}_{I,,j+1,K} = v^{n}_{I,,j+1,K} + \frac{1}{d_{I,j+1,K}}\left(\frac{P'_{I,J,K} - P'_{I,J+1,K}}{\Delta y}\right)$$

$$w^{n+1}_{I,,J,k} = w^{n}_{I,,J,k} + \frac{1}{d_{I,J,k}}\left(\frac{P'_{I,J,K} - P'_{I,J,K}}{\Delta z}\right)$$

$$w^{n+1}_{I,,J,k+1} = w^{n}_{I,,J,k+1} + \frac{1}{d_{I,J,k+1}}\left(\frac{P'_{I,J,K} - P'_{I,J,K+1}}{\Delta z}\right)$$